

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
( FST)

***Rapport du travail de laboratoire #1***

***Nom : RIDORE***

***PRÉNOM : Jean Bertrand***
***Niveau : L3***

***Cours : Systemes***

***Date : le 22/10/2026***

Parlons un peu de l’objectif de ce TD:

0n peu dire que l’objectif principal de ce TDt est de:

1) Comprendre les concepts de base de Git en tant que système de gestions de versions.

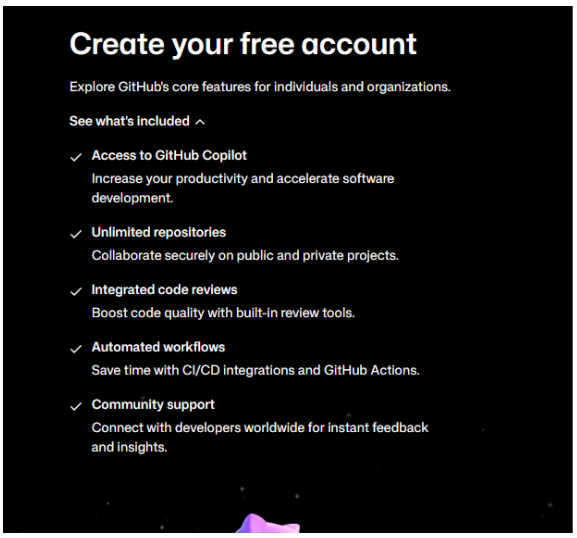
2) Savoir utiliser Git pour gérer  et suivre un projet directement en local sur une machine.

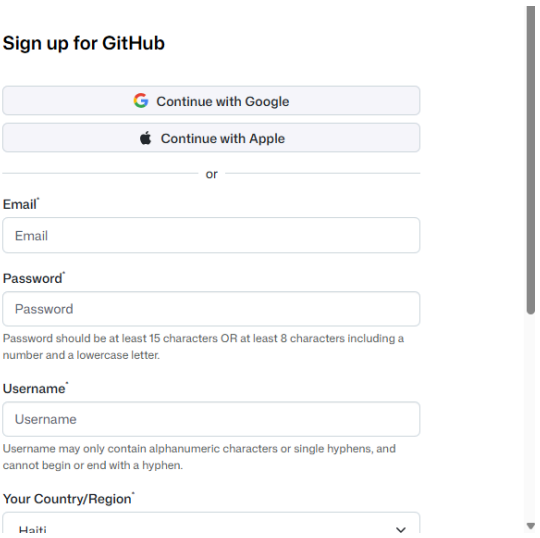
3) Découvrir GitHub et apprendre à collaborer efficacement sur un dépôt distant.

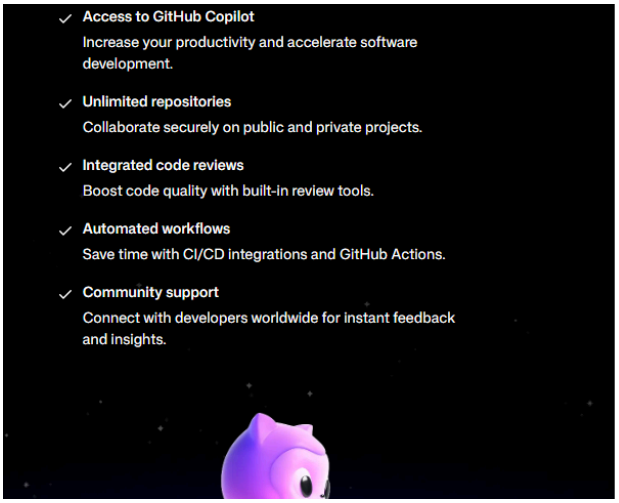
1) vérification de la version Git installée

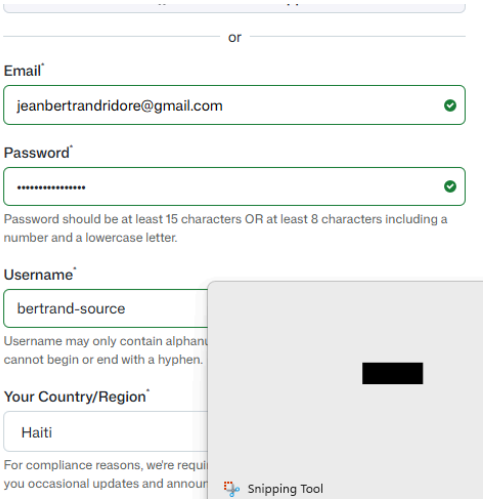


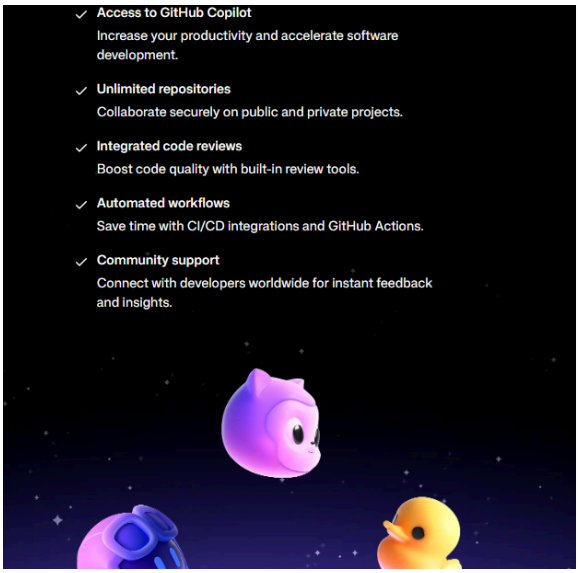

2) Connexion à mon compte GitHub

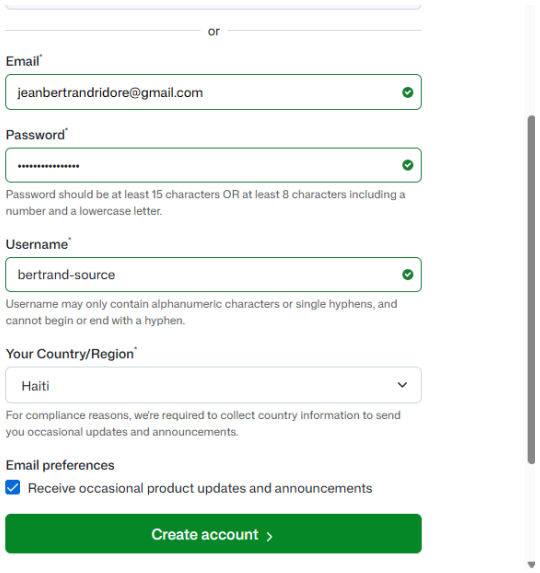

Create your free account
Explore GitHub's core features for individuals and organizations.
See what's included
Access to GitHub Copilot
Increase your productivity and accelerate software development.
Unlimited repositories
Collaborate securely on public and private projects.
Integrated code reviews
Boost code quality with built-in review tools.
Automated workflows
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
Community support
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.


Sign up for GitHub
Continue with Google
Continue with Apple
or
Email*
Email
Password*
Password
Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
Username*
Username
Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.
Your Country/Region*
Haiti


Access to GitHub Copilot
Increase your productivity and accelerate software development.
Unlimited repositories
Collaborate securely on public and private projects.
Integrated code reviews
Boost code quality with built-in review tools.
Automated workflows
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
Community support
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.


or
Email*
jeanbertrandridore@gmail.com
Password*
Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
Username*
bertrand-source
Your Country/Region*
Haiti
Snipping Tool

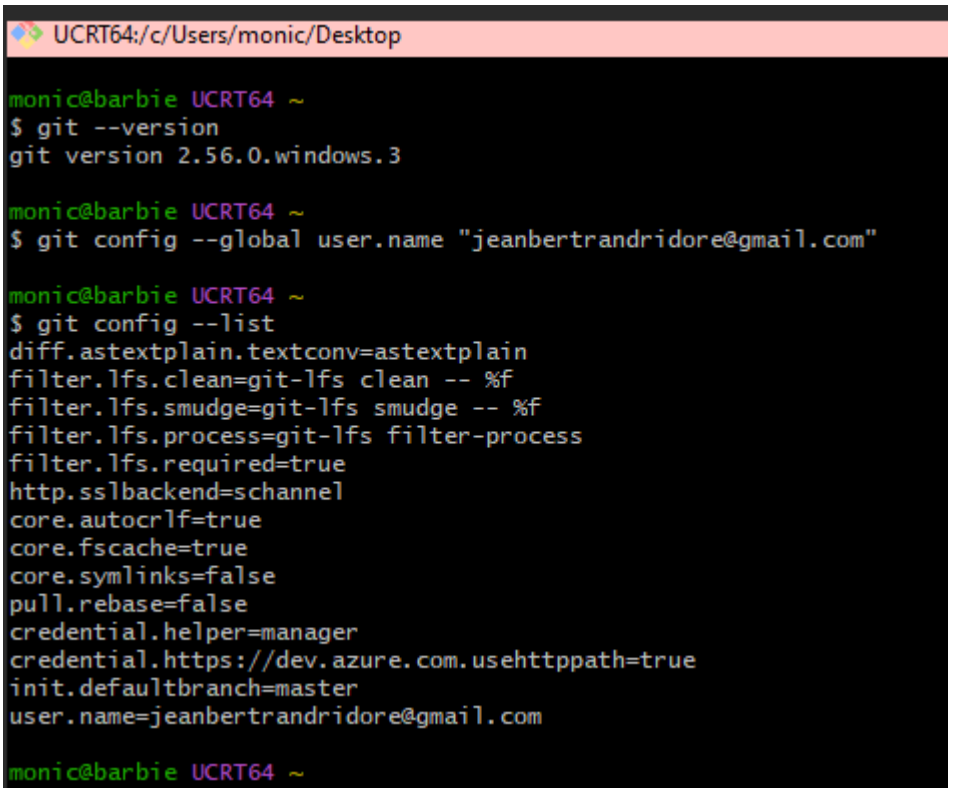

Access to GitHub Copilot
Increase your productivity and accelerate software development.
Unlimited repositories
Collaborate securely on public and private projects.
Integrated code reviews
Boost code quality with built-in review tools.
Automated workflows
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
Community support
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.


or
Email*
jeanbertrandridore@gmail.com
Password*
Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
Username*
bertrand-source
Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.
Your Country/Region*
Haiti
For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.
Email preferences
Receive occasional product updates and announcements
Create account

## 3) Configuration de Git




## 4) Vérifications des données  utilisateurs.



5) Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls

```
monic@barbie UCRT64 ~
$ ls
 AppData/            Downloads/            'My Documents'@                                                                                  OneDrive/       SendTo@                ntuser.ini
'Application Data'@  Favorites/            NTUSER.DAT                                                                                       Pictures/       'Start Menu'@
 Contacts/           IntelGraphicsProfiles/ NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TM.blf                                          PrintHood@      Templates@
 Cookies@            Links/                NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms  Recent@         Videos/
 Desktop/           'Local Settings'@      NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms 'Saved Games'/  ntuser.dat.LOG1
 Documents/          Music/                NetHood@                                                                                         Searches/       ntuser.dat.LOG2

monic@barbie UCRT64 ~
$ cd Deskstop
```

6) Création  d’un dossier dans Desktop

```
monic@barbie UCRT64 ~
$ ls
 AppData/            Downloads/            'My Documents'@                                                                                  OneDrive/       SendTo@                ntuser.ini
'Application Data'@  Favorites/            NTUSER.DAT                                                                                       Pictures/       'Start Menu'@
 Contacts/           IntelGraphicsProfiles/ NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TM.blf                                          PrintHood@      Templates@
 Cookies@            Links/                NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms  Recent@         Videos/
 Desktop/           'Local Settings'@      NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms 'Saved Games'/  ntuser.dat.LOG1
 Documents/          Music/                NetHood@                                                                                         Searches/       ntuser.dat.LOG2

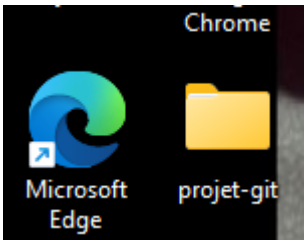
monic@barbie UCRT64 ~
$ cd Deskstop
bash: cd: Deskstop: No such file or directory

monic@barbie UCRT64 ~
$ mkdir projet-git

monic@barbie UCRT64 ~
$ cd Desktop

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git
```




7) Entrée dans notre dossier <<projet-git>> fraichement crée.

```
monic@barbie UCRT64 ~
$ ls
 AppData/            Downloads/            'My Documents'@                                                                                  OneDrive/       SendTo@                ntuser.ini
'Application Data'@  Favorites/            NTUSER.DAT                                                                                       Pictures/       'Start Menu'@
 Contacts/           IntelGraphicsProfiles/ NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TM.blf                                          PrintHood@      Templates@
 Cookies@            Links/                NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms  Recent@         Videos/
 Desktop/           'Local Settings'@      NTUSER.DAT{fc021792-1348-11f0-b121-a3a1dce4b5ed}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms 'Saved Games'/  ntuser.dat.LOG1
 Documents/          Music/                NetHood@                                                                                         Searches/       ntuser.dat.LOG2

monic@barbie UCRT64 ~
$ cd Deskstop
bash: cd: Deskstop: No such file or directory

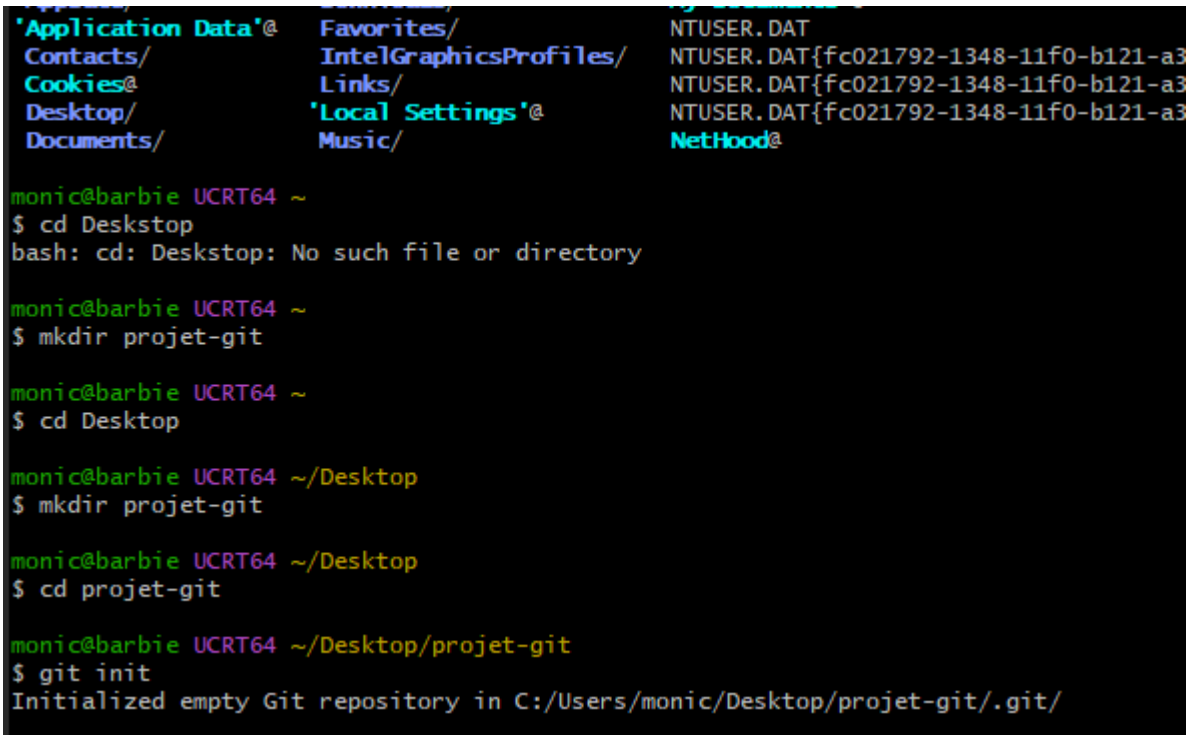
monic@barbie UCRT64 ~
$ mkdir projet-git

monic@barbie UCRT64 ~
$ cd Desktop

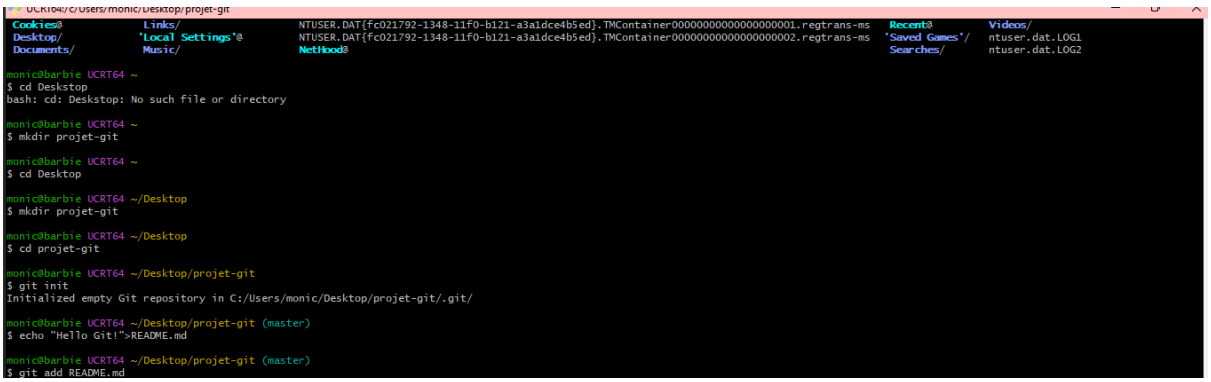
monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git
```

8) Initialisation du dépôt git.




9) Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md




10) Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué.

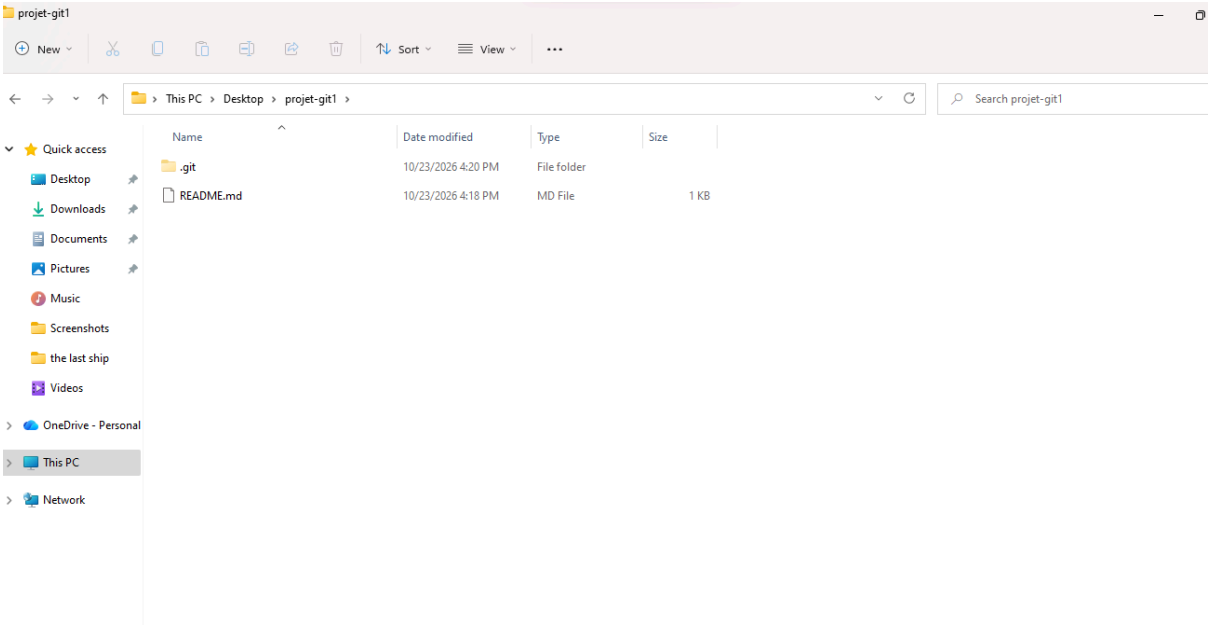
```
monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop/projet-git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/monic/Desktop/projet-git/.git/

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ echo "Hello Git!">README.md

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
```




11) Affichage de l'historique des commits dans un dépôts Git.

```
monic@barbie UCRT64 ~/desktop/projet-git (master)
$ git log
commit 1ade7a5aef1358c58e7cbd110ce0fcca74e12e81 (HEAD -> master)
Author: bertrand-source <jeanbertrandridore@gmail.com>
Date:   Fri Oct 23 15:56:08 2026 -0400

    premier commit avec PowerShell
```

12) Génération d'une clé SSH.



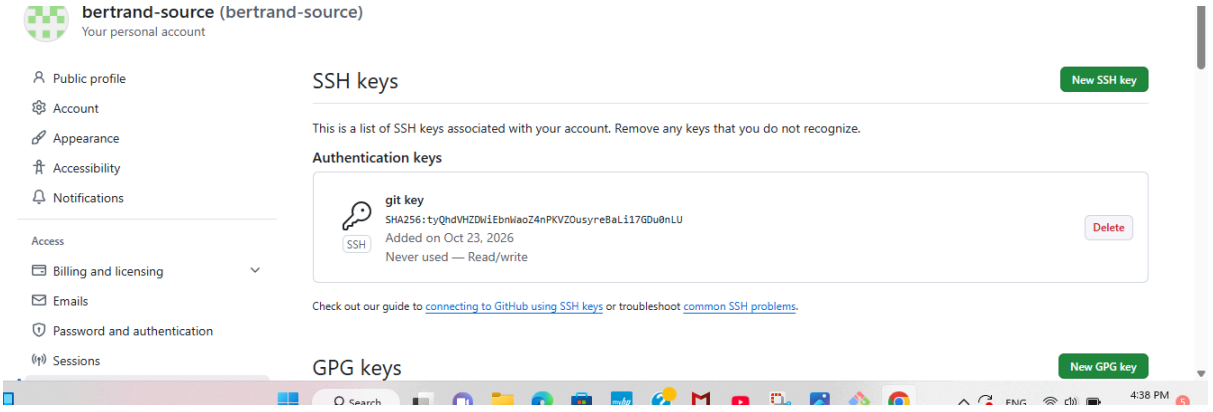

13) Affichage de la clé privée avec la commande cat.

c’est personnelle.

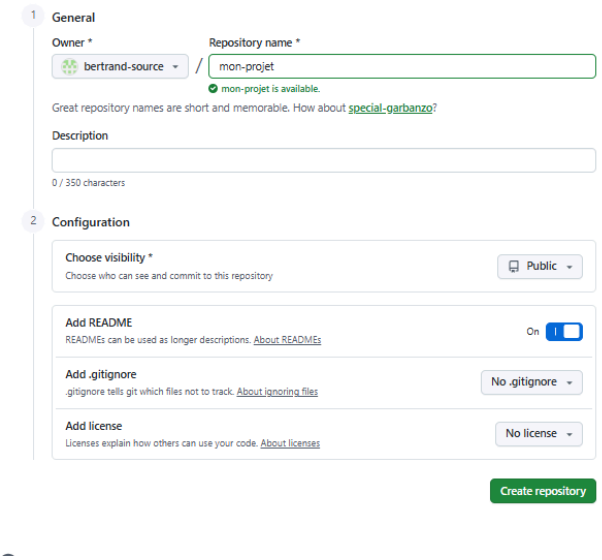
14) Affiche de la clé publique.



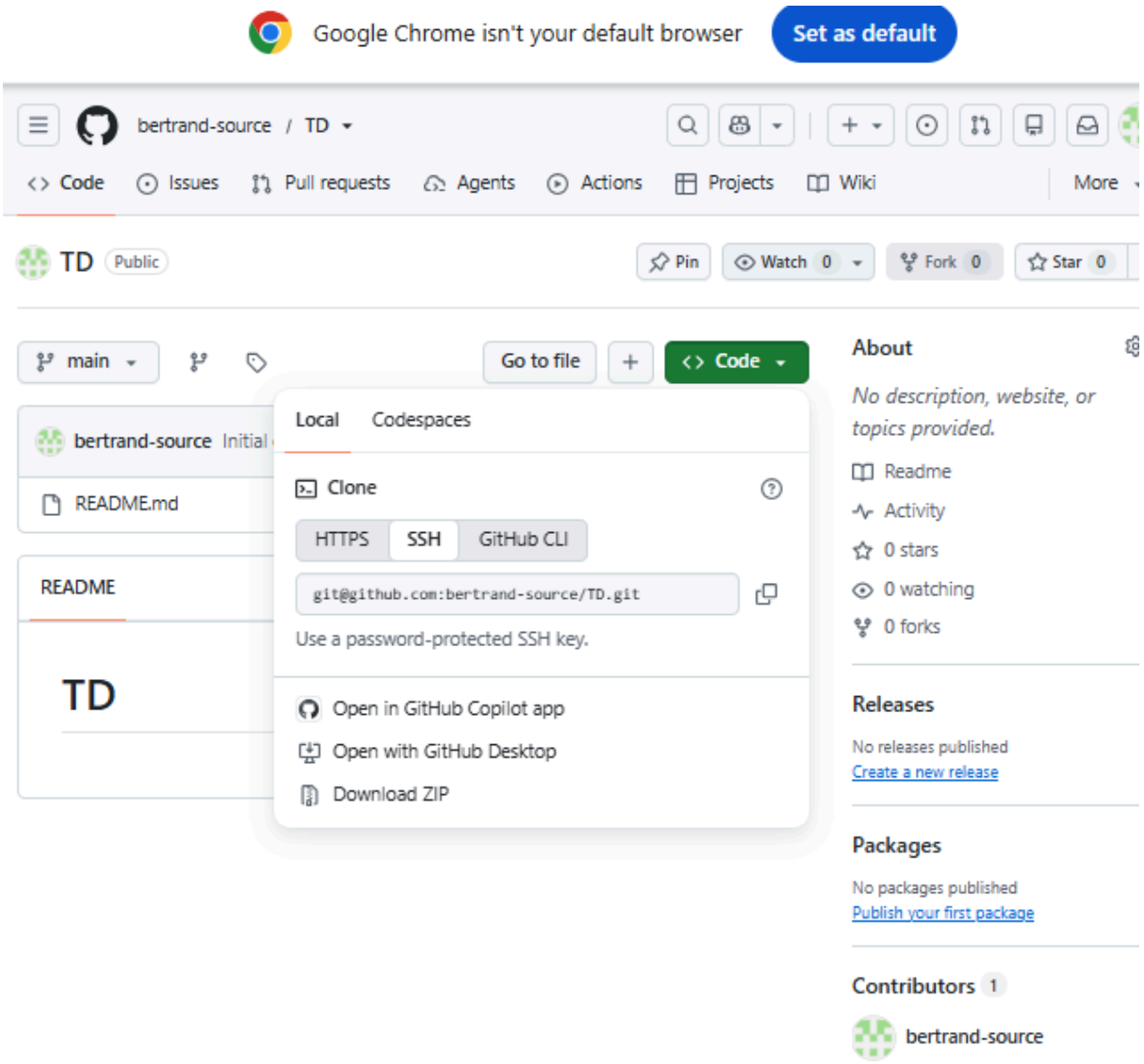

15) Ajout réussie de la cle sur mon compte GitHub.




16) Création du dépôt GitHub.




17) Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH

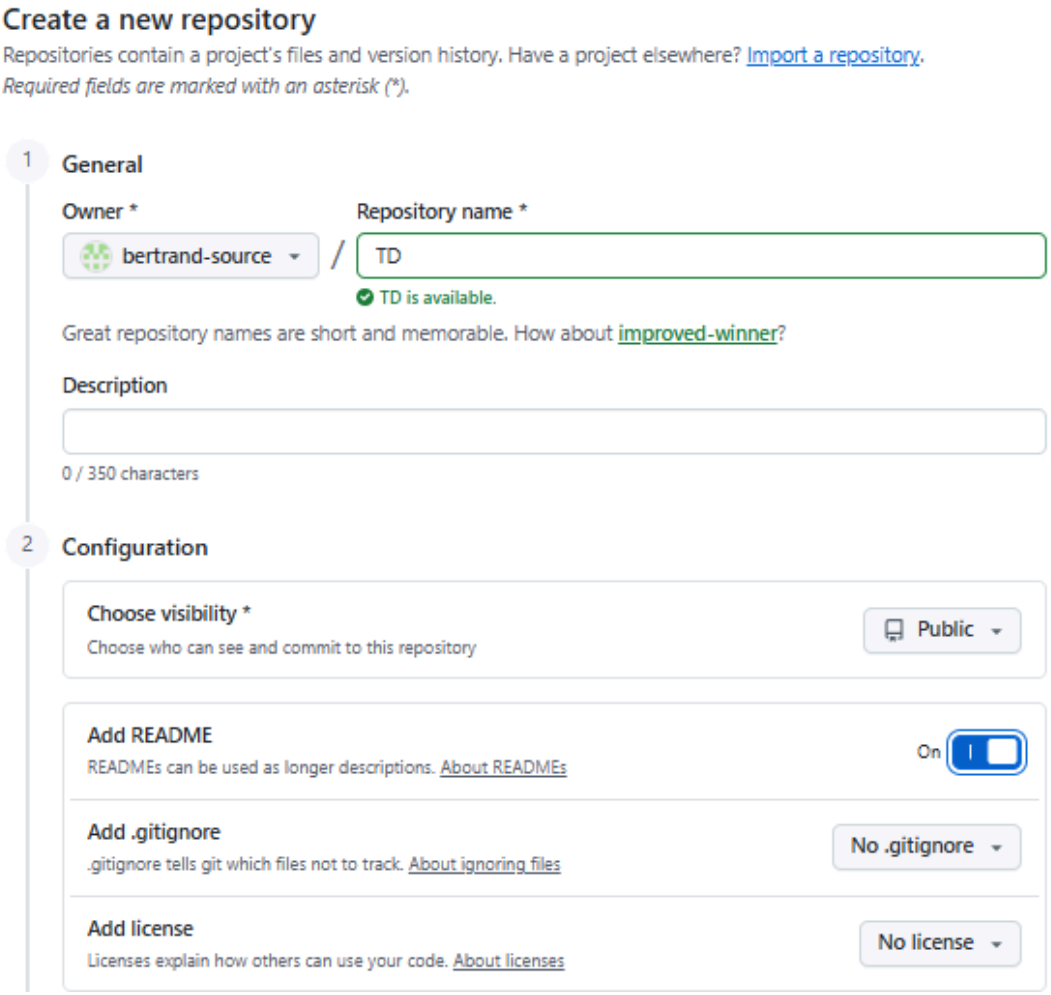



```
monic@barbie UCRT64 ~/desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git t

monic@barbie UCRT64 ~/desktop/projet-git (master)
$ git commit -m "premier commit avec PowerShell"
[master 1ade7a5] premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

## Seconde exercice

Création d’un dépôt GitHub nomme TD.




Clonage du dossier TD sur mon bureau.

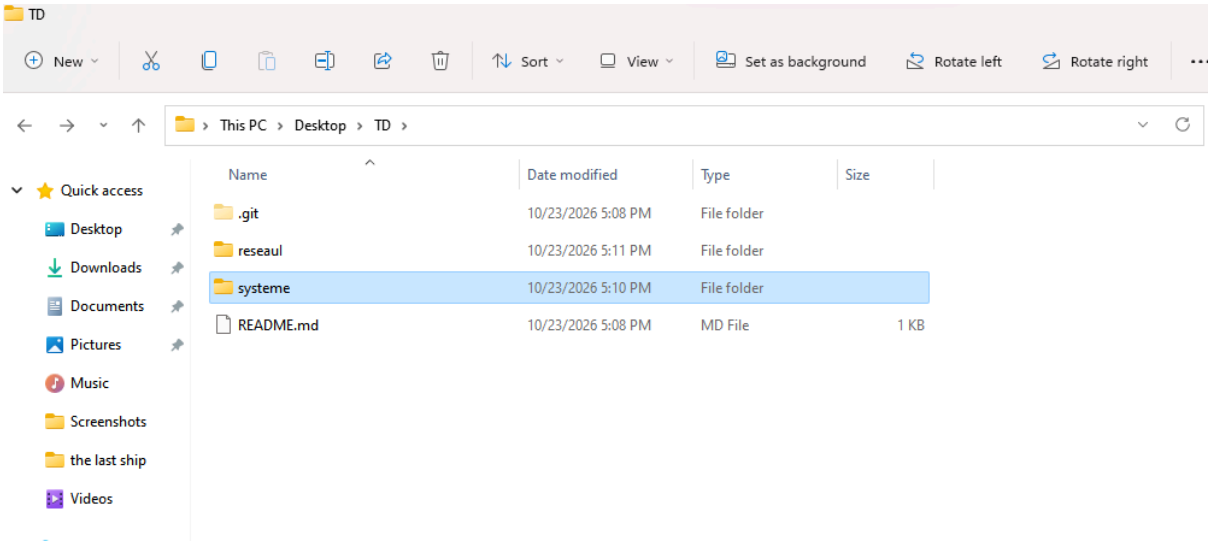
```
monic@barbie UCRT64 ~
$ cd Desktop

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
$ git clone git@github.com:bertrand-source/mon-projet.git
Cloning into 'mon-projet'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.112.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

monic@barbie UCRT64 ~/Desktop
```

Création des dossiers système ,image,projet,présentation dans le dossier principal TD.

La capture d'écran n’a pas  été prise sur Git Bash.



## Conclusion

Ce TD consacré aux systèmes, à Git et à GitHub a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs pédagogiques fixés.

1. Résumé des apprentissages

Maîtrise des concepts fondamentaux de Git : Compréhension claire des trois espaces de travail (Working Directory, Staging Area, Repository) ainsi que de la gestion des instantanés (commits) et de l'historique du projet (git log).

Manipulation de la ligne de commande : Utilisation efficace de Windows PowerShell et de l'environnement Git pour initialiser un dépôt, suivre l'état des fichiers (git status) et valider les modifications.

Sécurité et authentification distante : Apprentissage de la génération de paires de clés SSH modernes (ed25519) et de leur intégration sur la plateforme GitHub pour sécuriser les interactions.

Collaboration et partage : Capacité à cloner un dépôt existant, à gérer les branches principales (main) et à synchroniser le code local vers le dépôt distant via la commande git push.

2. Bilan de la réalisation

Tâche réussie : Toutes les étapes pratiques, de l'installation de l'outil jusqu'à l'hébergement du rapport final au format PDF et des captures d'écran sur GitHub, ont été exécutées avec succès.

Rigueur organisationnelle : La structuration des répertoires (TD, systeme, reseau accompagnés de leurs sous-dossiers) garantit une présentation prre et normalisée des livrables.

3. Difficultés rencontrées et solutions

Avertissements sur les fins de ligne (LF/CRLF) : Des messages d'alerte inhérents au système d'exploitation Windows peuvent survenir lors de l'ajout de fichiers (warning: LF will be replaced by CRLF). Solution : Ces alertes sont gérées automatiquement par la configuration par défaut de Git (core.autocrlf=true) et n'affectent en rien l'intégrité du code.

Manipulation des clés SSH : L'exactitude de la copie de la clé publique est primordiale pour l'authentification. Solution : L'utilisation de la commande de lecture directe dans le terminal (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub.

**En somme, ce TD constitue une introduction indispensable et solide pour maîtriser la gestion de versions et le travail collaboratif sur les futurs projets techniques.**